Control de factorización de polinomios

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. El control **2**

1. Los ejercicios **2**
1.1. Los cuatro ejercicios puntuables 2
1.2. El ejercicio voluntario 2

0. El control

El control de factorización de polinomios del lunes 26 de octubre, resuelto paso a paso. Tenía cuatro ejercicios de $2{,}5$ puntos y uno voluntario, sin puntuación. En cada ejercicio puntuable, hasta 1 punto era por los factores irreducibles que se encuentran y $1{,}5$ puntos más, por dejar el polinomio completa y correctamente factorizado: un factor que se queda sin descomponer cuesta más que el punto de ese factor.

Cada ejercicio es de uno de los tipos de la ficha «Factorización de polinomios, por tipos»: el 1, una raíz racional y Ruffini; el 2, factor común y un bicuadrado; el 3, agrupar y un factor de grado 2 con raíces irracionales; el 4, factor común, agrupar y una diferencia de cuadrados, y el voluntario, sumar y restar para llegar a una diferencia de cuadrados. El método, con sus cuatro pasos, está en el apartado 0 de esa ficha, y la teoría, en el subapartado 3.1 de la unidad 5.

1. Los ejercicios

Los cinco polinomios del control, en su orden. Antes de mirar la solución, conviene intentar cada uno otra vez, sin calculadora.

1.1. Los cuatro ejercicios puntuables

Cada uno vale $2{,}5$ puntos. Factorizar completamente en $\mathbb{R}[x]$ es llegar a un producto de factores de grado 1 y de factores de grado 2 sin raíces reales; el coeficiente principal del polinomio tiene que salir en el producto, delante o metido en un factor.

Ejercicios de clase

1) **(Control de factorización, 1)** Factorice completamente en $\mathbb{R}[x]$ el polinomio $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$
2) **(Control de factorización, 2)** Factorice completamente en $\mathbb{R}[x]$ el polinomio $Q(x) = x^6 - 2x^4 - 3x^2$
3) **(Control de factorización, 3)** Factorice completamente en $\mathbb{R}[x]$ el polinomio $R(x) = 3x^3 - 6x^2 - x + 2$
4) **(Control de factorización, 4)** Factorice completamente en $\mathbb{R}[x]$ el polinomio $S(x) = 2x^4 + 3x^3 - 8x^2 - 12x$

1.2. El ejercicio voluntario

No puntuaba. Es un bicuadrado sin raíces reales que, aun así, se descompone: el mismo camino que el segundo ejemplo de la ficha por tipos y su ejercicio 5.

Ejercicios de clase

5) **(Control de factorización, 5)** Factorice en $\mathbb{R}[x]$ el polinomio $x^4 + 2x^2 + 9$